

LAPORAN PRAKTIKUM
OTOMASI INDUSTRI
UNIT 1



Oleh :

Nama : Muhandis Lawdza'I Putra Sanjaya
NIM : 22/496604/SV/20992
Kelas : TRE B2
Hari, Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024
Dosen Pengampu : Ir. Muhammad Arrofiq, S.T., M.T. Ph.D.
Asisten : 1.) Vika Vauziah
2.) Kamiliya Fairuz Mumtaz

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2024

Daftar Isi

Tujuan	3
Alat dan bahan	3
Langkah-langkah.....	3
Data/Analisis Pembahasan.....	3
Pertanyaan	4
Jawaban	4
Kesimpulan	7

Tujuan

Mahasiswa diharapkan mampu:

1. mengenali dan menjelaskan terminal-terminal pada programmable logic controller (PLC)
2. memahami dan menjelaskan data teknis terminal-terminal pada PLC
3. memahami dan menjelaskan sifat kelistrikan jalur masukan digital
4. memahami dan menjelaskan sifat kelistrikan jalur keluaran digital

Alat dan bahan

1. Computer
2. PLC
3. Lembar kerja
4. Alat tulis

Langkah-langkah

Modul 1

1. Siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan.
2. Menggambar bentuk fisik PLC yang ada di meja kerja anda. Lengkapi dengan terminal-terminal sambungan yang ada.
3. Buka aplikasi penjelajah internet (internet browser)
4. Buka halaman drive ugm.id/otomasib
5. Buka file datasheet rack-less modular untuk PLC Omron dengan nama file CQM1H datasheet.pdf
6. Baca dan pahami halaman 1 sampai 3.
7. Catat hasil pemahaman anda sebagai data pada laporan
8. Diskusi

Modul 2

1. Berdoa sebelum melaksanakan bekerja
2. Siapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan
3. Periksa keadaan semua alat dan bahan sebelum digunakan
4. Buka tautan ugm.id/otomasib buka file PLC P1E
5. Berdasarkan PLC yang digunakan, identifikasikan:
 - Seri lengkap PLC
 - Data teknis kelistrikan PLC
 - Kapasitas memori
 - Jumlah jalur masukan
 - Jumlah jalur keluaran
6. Gambar hubungan kelistrikan antara konektor banana pada papan PLC dengan terminal pada PLC

Data/Analisis Pembahasan

PLC (Programmable Logic Controller) adalah perangkat kontrol yang dapat diprogram untuk mengatur urutan relay dalam sistem kontrol. Dengan PLC, kita dapat mengontrol dan

mengoperasikannya tanpa memerlukan keahlian komputer khusus¹. Mari kita bahas dua jenis PLC yang Anda sebutkan:

1. PLC CQM1H:

- CQM1H adalah seri PLC dari Omron. Meskipun sudah tidak lagi diproduksi, PLC ini memiliki sejarah panjang dalam industri otomasi.
- Fitur utama CQM1H meliputi I/O digital, I/O analog, komunikasi serial, dan penghitung kecepatan tinggi.
- CQM1H digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengendalian mesin, pengendalian proses, dan otomatisasi industri.

2. PLC CP1E:

- CP1E juga merupakan seri PLC dari Omron. Ini adalah PLC yang berbiaya rendah namun efisien.
- Fitur CP1E meliputi I/O analog, konektivitas USB, fungsi penghitung kecepatan tinggi, dan tampilan status PLC.
- CP1E dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk pengendalian mesin, pengukuran suhu, dan komunikasi dengan antarmuka manusia (HMI).

Jadi, secara singkat, CQM1H adalah seri PLC yang lebih tua dengan fitur yang lebih luas, sementara CP1E adalah PLC yang lebih terjangkau dengan fokus pada efisiensi dan fungsi dasar

Pertanyaan

Modul 1

1. Apakah penyusun sistem PLC?
2. Jenis-jenis sensor yang bagaimana yang dapat dibaca oleh PLC ?
3. Jenis-jenis aktuator yang bagaimana yang dapat dikendalikan oleh PLC ?
4. Jalur/modul apa yang digunakan untuk memprogram PLC?
5. Apa yang dibutuhkan untuk memprogram PLC?
6. Bandingkan sifat kinerja antara PLC dengan komputer (PC)?
7. Berikan contoh aplikasi PLC di industri.

Modul 2

8. PLC yang anda gunakan masuk dalam kelompok PLC jenis apa ?
9. Apakah jenis jalur masukan dan keluaran PLC yang anda gunakan ?
10. Apakah PLC yang anda gunakan dapat diexpand jalur masukan atau keluarannya ?

Jawaban

Modul 1

1. Penyusun sistem PLC yang disusun dari komponen terdiri dari dua bagian, yaitu:
 - Komponen perangkat keras
 - Komponen perangkat lunak

Komponen perangkat keras terdiri dari

- CPU (Central Processing Unit)
- Memory
- Power Supply

- Input
- Output
- Programming Devices

Sedangkan komponen perangkat lunak terdiri dari

- Program PLC berbentuk diagram ladder atau kode mnemonic

2. Jenis-jenis sensor yang dapat dikendalikan oleh PLC

- Sensor analog
- Sensor digital
- Sensor aktif
- Sensor pasif
- Sensor radiasi
- Sensor proximity

3. Jenis-jenis actuator yang dapat dikendalikan oleh PLC antara lain :

- Aktuator manual adalah yang digunakan secara manual tanpa sumber daya listrik, misalnya dengan roda gigi, tuas, dan rod.
- Aktuator listrik adalah menggunakan motor listrik untuk menghasilkan gerakan mekanis, contohnya motor DC, AC, Servo.
- Aktuator hidrolik adalah menggunakan air under pressure (UDP) untuk menggerakkan piston, contohnya piston hydraulic
- Aktuator elektro-hidrolik adalah menghubungkan Teknik listrik dan hidrolik untuk menggerakkan sistem, contohnya actuator piston hidrolik yang dikuasai oleh motor listrik
- Aktuator pneumatic adalah menggunakan udara bertekanan untuk menggerakkan piston, contohnya piston pneumatic

4. Dalam memprogram PLC tentunya terdapat modul diantaranya :

- Interface USB atau serial (RS-232)
- Hand Console (Concole tangan) yang direkso langsung ke PLC
- Software PLC seperti CX-Programmer, WinCC, atau SoftPLC

5. Untuk memprogram PLC, dibutuhkan perangkat lunak khusus seperti CX Programmer. Selain itu, diperlukan juga perangkat keras berupa Central Processing Unit (CPU) untuk menjalankan program, memory untuk menyimpan program dan data, power supply untuk sumber daya listrik, input untuk memonitor perubahan status dari perangkat input, output untuk menghasilkan sinyal yang dikirim ke perangkat output, dan programming devices untuk memasukkan dan memonitor program pengguna. Proses pemrogram dapat dilakukan melalui Bahasa pemrograman ladder atau kode mnemonic.

6. Adapun perbedaan antara PC dan PLC

1. PLC

- program yang dibuat menggunakan Bahasa pemrograman ladder atau kode mnemonic
- Direkondisi untuk konfigurasi statis dan efektivitas realtime
- Kecepatan eksekusi yang stabil dan presisi tinggi

2. PC

- program yang dibuat menggunakan Bahasa pemrograman umum seperti C++, Java, Python, atau Visual Basic
- Dapat dinamis dan fleksibel dalam konfigurasi hardware dan software
- Kecepatan eksekusi yang lebih fleksibel dan bisa berbeda berdasarkan spesifikasi hardware dan software yang digunakan

7. Aplikasi PLC untuk industri otomotif

- Internal combustion engine monitoring
- Pengujian produksi karburator
- Monitoring mesin produksi otomotif
- Perakitan dan pengujian power steering valve

8. Jenis PLC yang digunakan saat praktikum adalah CP1E-E20SDR-A bermerk OMRON.

9. PLC Omron CP1E-E20SDR-A memiliki jenis jalur masukan dan keluaran sebagai berikut:

1. Input:

- Channel 0: 12 input individual
- Saluran 90 dan 91: 1 input analog dengan resolusi 6000

2. Output:

- Channel 100: Output diskrit
- Saluran 190: 1 output analog dengan resolusi 2000
- Saluran input dan output dapat diekstraksi dari dokumen teknis dan spesifikasi produk PLC Omron CP1E

10. PLC type OMRON CP1E-E20SDR-A tidak langsung dapat diexpand jalur masukan atau keluarannya secara internal. Namun, Anda bisa menggunakan ekstensi I/O (input/output) untuk mengembangkan kapasitas I/O. Misalnya, PLC CP1E-E20SDR-A memiliki opsi board analog dan serial yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan perangkat lain dengan PLC. Hal ini dimaksud dengan "mengekspan" jalur masukan atau keluarannya, namun secara eksternal dengan menggunakan ekstensi yang didukung oleh PLC ini.

1.1 Lembar kerja Unit pendahuluan, data teknis programmable logic controller

1. Seri lengkap PLC yang digunakan adalah model CQM1H-CPU51/CPU61 dan CP1E E20SDR-A
2. Data teknis kelistrikan PLC:
 - Jajaran produk termasuk Unit CPU dengan tiga port bawaan: USB, RS-232C, RS-485.
 - Kedalaman Unit CPU dengan konektor RS-232C berkurang 20 mm. (N30/40/60S(1))
 - Koneksi mudah dengan komputer menggunakan kabel USB yang tersedia secara komersial.

- Dengan Unit CPU E30/40/60(S), N30/40/60(S@) atau NA20, Tambahkan I/O, I/O Analog, atau Input Suhu dengan Menghubungkan

Unit Ekspansi atau Unit I/O Ekspansi.

- Interupsi masukan
- Fungsi Penghitung Berkecepatan Tinggi Lengkap.
- Kontrol pulsa serbaguna untuk Output Transistor untuk Unit CPU N14/20/30/40/60(S@) atau NA20.
- Output PWM untuk Output Transistor untuk Unit CPU N14/20/30/40/60(S@) atau NA20.
- Memasang Papan Opsi Serial, Papan Opsi Ethernet, dan Papan Opsi Analog ke Unit CPU N30/40/60 atau NA20.
- I/O analog bawaan, dua input dan satu output, untuk Unit CPU tipe NA

3. Kapasitas memori CP1E-E20SDR-A S Type 2k kata, NA Type 8k kata
4. PLC OMRON CP1E-E20SDR-A memiliki 12 jalur masukan digital
5. PLC OMRON CP1E-E20SDR-A memiliki 8 jalur keluaran digital
6. Gambar hubungan kelistrikan terlampir pada halaman dibawah ini
7. Menggambar bentuk fisik PLC CQM1H yang ada di meja kerja anda. Lengkapi dengan terminal-terminal sambungan yang ada

Kesimpulan

1. Praktikum Elektronika Daya Unit 1 memberikan pemahaman dasar tentang Programmable Logic Controller (PLC) sebagai perangkat kontrol yang dapat diprogram untuk mengatur urutan relay dalam sistem kontrol.
2. Kami mempelajari komponen-komponen penyusun sistem PLC, termasuk CPU, memory, power supply, input, output, dan perangkat lunak pemrograman.
3. Kami mengidentifikasi jenis-jenis sensor yang dapat dikendalikan oleh PLC, seperti sensor analog dan digital, serta jenis-jenis aktuator yang dapat dioperasikan, seperti aktuator manual, listrik, hidrolik, dan pneumatik.

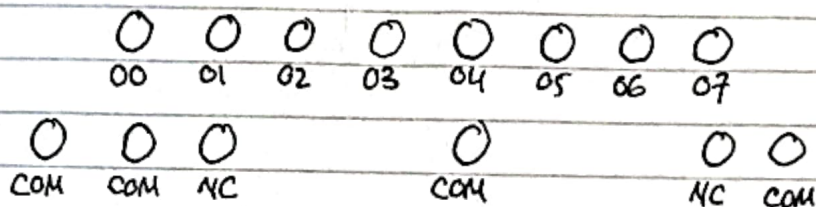
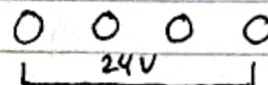
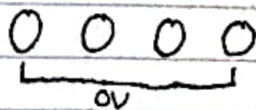
L1	L2/N	COM	01	03	05	07	09	11
NC	$\frac{1}{2}$	00	02	04	06	08	10	

IN

0
1

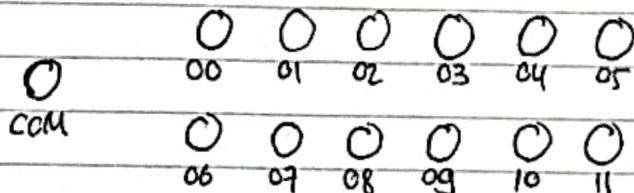
00	01	02	03	04	05	07	
COM	COM	NC		COM	NC	COM	06

OUT



OUTPUT

INPUT



Hubungan Kelistrikan

Input

- 00 $\Rightarrow$ 05
- 02 $\Rightarrow$ 04
- 04 $\Rightarrow$ 03
- 06 $\Rightarrow$ 02
- 08 $\Rightarrow$ 01
- 10 $\Rightarrow$ 00
- 11 $\Rightarrow$ 06
- 09 $\Rightarrow$ 07
- 07 $\Rightarrow$ 08
- 05 $\Rightarrow$ 09
- 03 $\Rightarrow$ 10
- 01 $\Rightarrow$ 11
- COM $\Rightarrow$ COM

Output

- 00 $\Rightarrow$ 00
- 01 $\Rightarrow$ 01
- 02 $\Rightarrow$ 02
- 03 $\Rightarrow$ 03
- 04 $\Rightarrow$ 04
- 05 $\Rightarrow$ 05
- 06 $\Rightarrow$ 07
- 07 $\Rightarrow$ 06
- COM $\Rightarrow$ COM
- COM $\Rightarrow$ COM



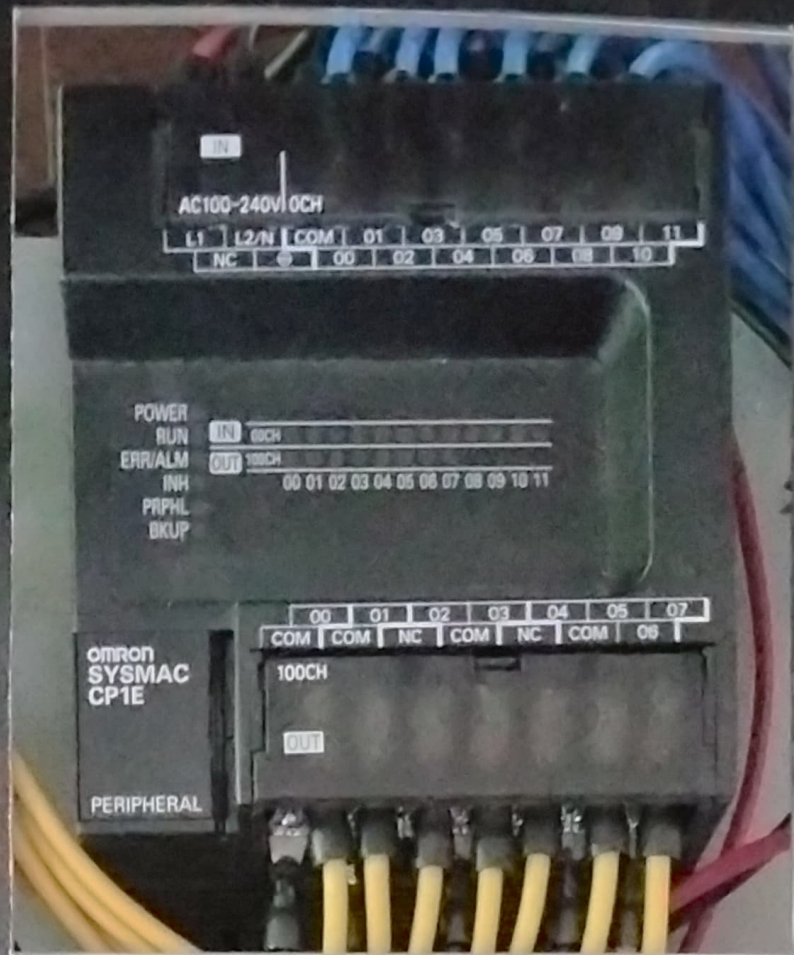
PRAKTIKUM OTOMASI INDUSTRI



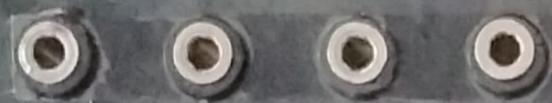
SWITCH

KELOMPOK :
1. Kholrul Imam Nugraha
2. Prasetyo Budi Utomo
3. Katon Prasetyo

21/481903/SV/19869
21/481066/SV/19728
21/477988/SV/19229



OMRON CP1E-E20SDR-A



0V



24V

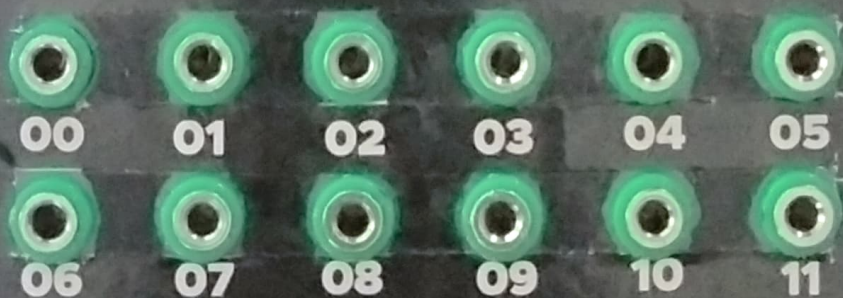


00 01 02 03 04 05 06 07

COM COM NC COM NC COM

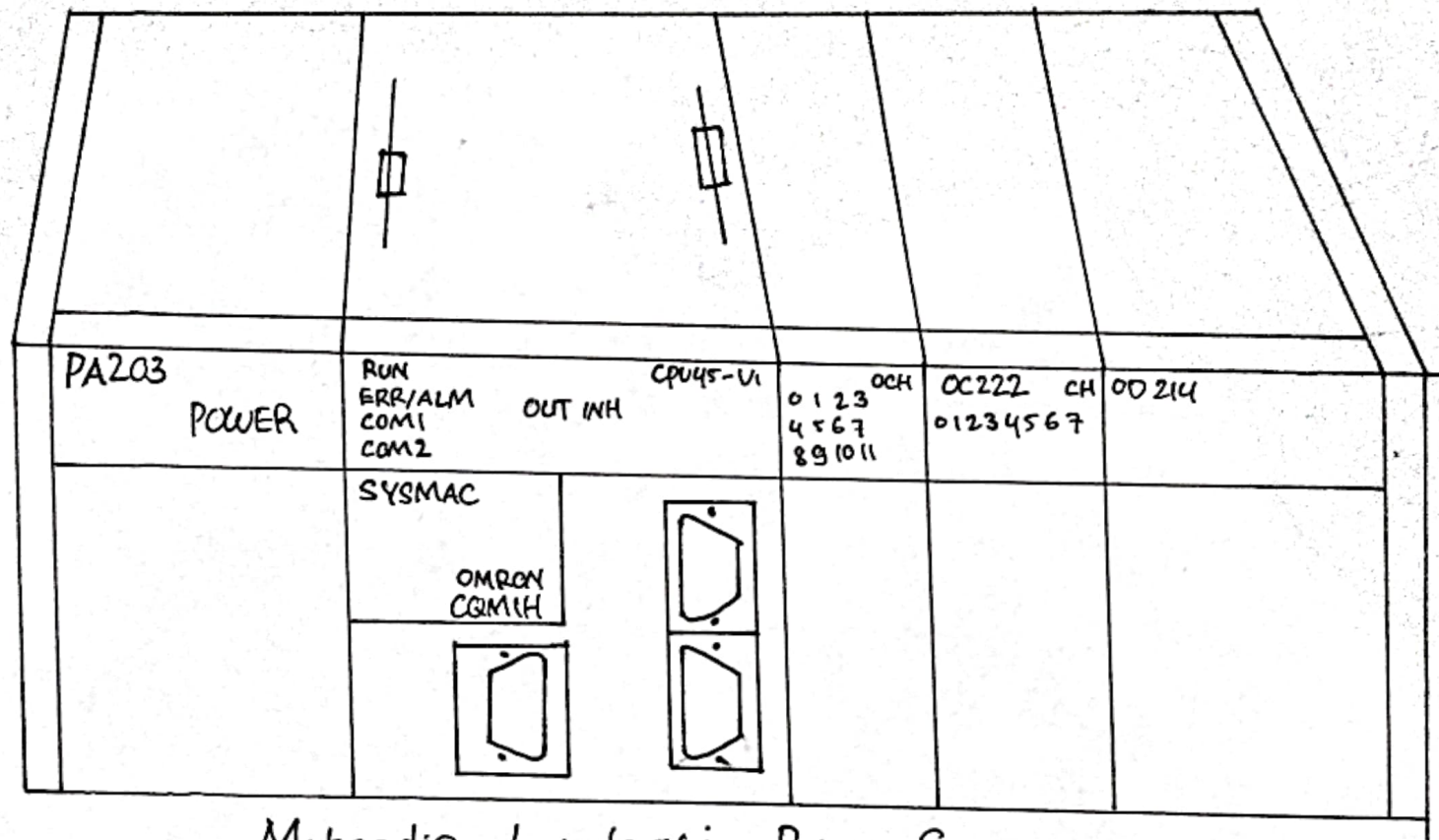
INPUT

COM



00 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11

PLC - CQM1H



Muhandis Lawdza'i Putra Sanjaya
22/496604/SU/20992